西南交通大學
Southwest Jiaotong University

# 第七章 气体与蒸气的动力

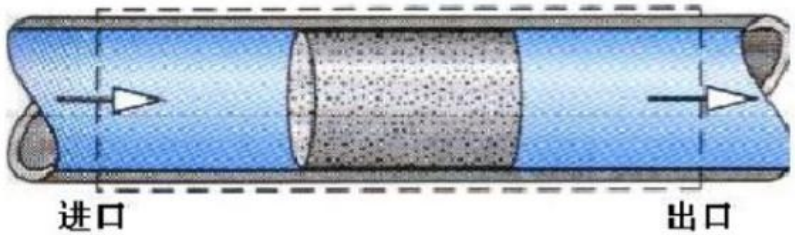
7-1 一维稳定流动基本方程

7-2 气体流速与状态参数、管道截面积变化的关系

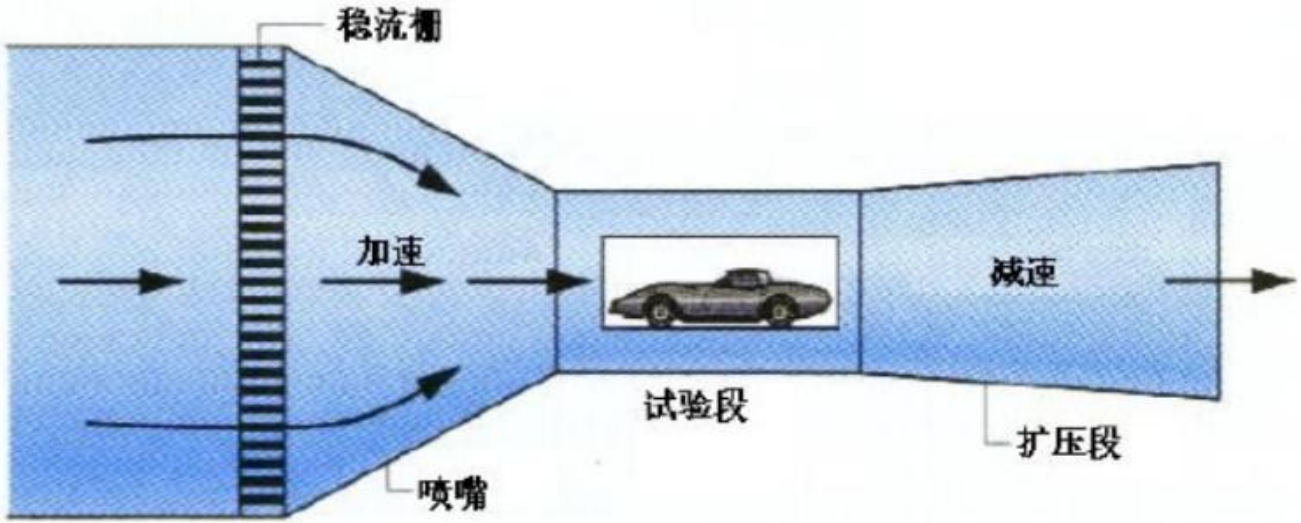
7-3 气体喷管的计算

7-4 蒸气在喷管中的流动

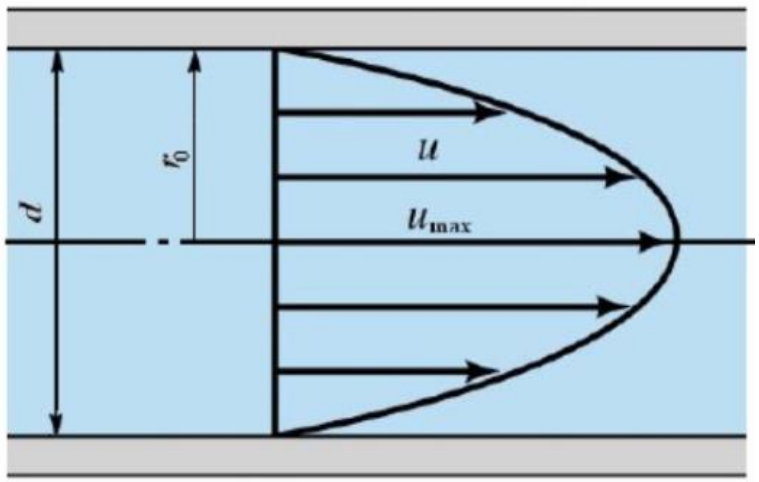
工程中有许多流动问题需考虑宏观动能和位能，特别是喷管、扩压管及节流阀内流动过程的能量转换情况。



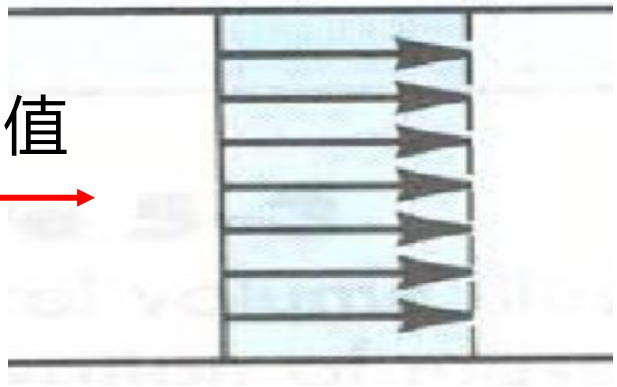

其中，喷管是通过改变管段内壁的几何形状使气流降压增速的管道，如高压水枪



# 7-1 一维稳定流动基本方程




参数取平均值



**简化** 稳定、一维、可逆、绝热

由于喷管及扩压管流道较短，工质流速较高，可近似认为绝热，若再忽略摩擦等不可逆因素，气体流经管道的简化模型为：

**一维、定熵(可逆、绝热)、稳定流动**

节流是典型的不可逆过程，可近似认为绝热，但节流不可逆损失较大，所以，节流的简化模型为：

一维、不可逆绝热、稳定流动（绝热节流）

以下所讨论的一维稳定流动基本方程主要针对喷管和扩压管。

## （1）连续性方程

对喷管和扩压管，流道中任意截面质量流量相等，即

$$q_m = \frac{A \cdot c}{v} = \text{const}$$

微分整理，得:

$$\frac{\mathrm{d}A}{A} = \frac{\mathrm{d}v}{v} - \frac{\mathrm{d}c}{c}$$

由于液体不可压缩：$\mathrm{d}v = 0$，连续性方程变为

$$\frac{\mathrm{d}A}{A} = -\frac{\mathrm{d}c}{c}$$

所以液体喷管只能是渐缩喷管，$c_2 \leq$当地音速。

## （2）能量方程

普遍适用稳流能量方程：

$$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$$

可逆过程：$q = \Delta h - \int_1^2 v\mathrm{d}p$

简化条件：$q = 0$　　$g\Delta z = 0$　　$w_s = 0$

任意工质和过程：$\frac{1}{2}\Delta c^2 = -\Delta h = w_t$

∴ 动能的增量 = 焓降=技术功

## （2）能量方程

由上式还可推得在喷管任意截面处，有：

$$\frac{1}{2}c_1^2 + h_1 = \frac{1}{2}c_2^2 + h_2 = \text{const}$$

所以，工质流动过程中任意截面上的动能与焓之和都相等，反映了能量守恒的本质。

上式对可逆绝热和不可逆绝热流动都适用。

## （2）能量方程

由$w_t = \frac{1}{2}\Delta c^2$，对可逆过程，有

$$\mathrm{d}\left(\frac{c^2}{2}\right) = -v\mathrm{d}p \qquad \frac{\mathrm{d}c}{c} = -\frac{v\mathrm{d}p}{c^2}$$

能量转换关系：

喷管：$p\downarrow \rightarrow c\uparrow$；　　扩压管：$p\uparrow \rightarrow c\downarrow$

## （3）可逆绝热过程方程

定熵过程： $pv^{\kappa} = \text{const}$

微分得: $$\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\kappa \frac{\mathrm{d}v}{v}$$

注：**理想气体** $\kappa$ 为绝热指数（$c_p/c_V$），

注意，若为**水蒸气** $\kappa$ 为经验值， $\kappa \neq c_p/c_V$

且 $$T_1 v_1^{k-1} \neq T_2 v_2^{k-1}$$

## (4) 音（声）速方程

声速是微弱扰动在连续介质中产生的压力波传播的速度。在气体介质中，压力波的传播过程可近似看成定熵过程，拉普拉斯声速方程为

$$c_{\mathrm{a}}=\sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_{\mathrm{s}}}=\sqrt{-v^{2}\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{\mathrm{s}}}$$

理想气体的音速：

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}+k\frac{\mathrm{d}v}{v}=0 \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{s}=-k\frac{p}{v}$$

$$c_{\mathrm{a}}=\sqrt{\kappa p v}=\sqrt{\kappa R_{\mathrm{g}}T}$$

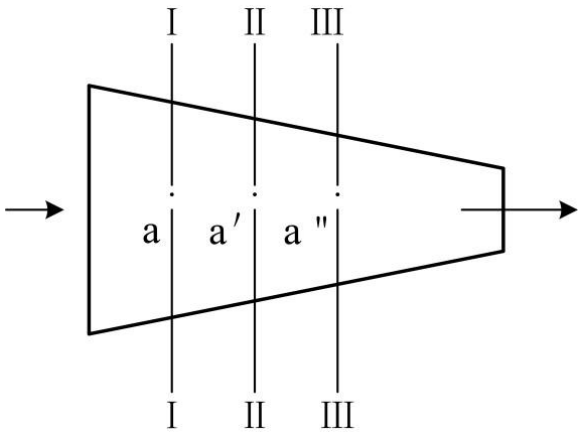
## (4) 音（声）速方程

- 当地音速：

流体处于某一状态下的音速。

与气体性质及状态有关，为状态参数。

不同截面(状态)， $c_a$不同。




- 马赫数：$Ma = \dfrac{c}{c_a}$

$Ma > 1$：超音速；$Ma = 1$：音速；$Ma < 1$：亚音速。

# 7-2 气体流速与管道截面积的关系

由

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}A}{A}=\frac{\mathrm{d}v}{v}-\frac{\mathrm{d}c}{c} && (\text{连续})\\
&\frac{\mathrm{d}v}{v}=-\frac{\mathrm{d}p}{\kappa p} && (\text{过程})\\
&\frac{\mathrm{d}c}{c}=-\frac{v\mathrm{d}p}{c^2} && (\text{能量})\\
&Ma=\frac{c}{c_{\mathrm{a}}}=\frac{c}{\sqrt{kpv}} && (\text{音速})
\end{aligned}\right\}\longrightarrow$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}p}{p}}=-kMa^2\boxed{\frac{\mathrm{d}c}{c}}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}A}{A}}=(Ma^2-1)\boxed{\frac{\mathrm{d}c}{c}}$$

## （1）气体流速与状态参数的关系

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} = -kMa^2 \frac{\mathrm{d}c}{c}$$

定熵流动中，气体压力降低，流速必增加；如果气体流速降低，则压力升高；

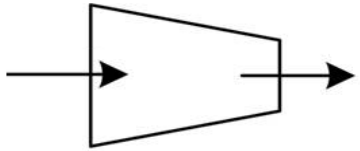
力学条件是促使流速改变的内因，为实现降压增速或减速增压的目的，还须有管道截面积的变化来配合（外部条件）；

## （2）气体流速与管道截面积变化的关系

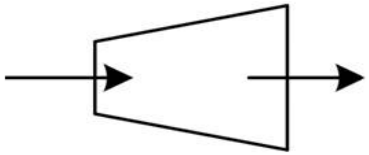
- 气体流经喷管，沿程 $\mathrm{d}c > 0$，根据截面方程

$$\frac{\mathrm{d}A}{A} = (Ma^2 - 1)\frac{\mathrm{d}c}{c}$$

在$\boldsymbol{Ma} < \mathbf{1}$ 区间(亚音速)，若$\mathbf{d}\boldsymbol{c} > \mathbf{0}$，$\mathbf{d}\boldsymbol{A} < \mathbf{0}$；



在$\boldsymbol{Ma} > \mathbf{1}$ 区间(超音速)，若$\mathbf{d}\boldsymbol{c} > \mathbf{0}$，$\mathbf{d}\boldsymbol{A} > \mathbf{0}$；



## （2）气体流速与管道截面积变化的关系 $\frac{\mathrm{d}A}{A}=(Ma^2-1)\frac{\mathrm{d}c}{c}$

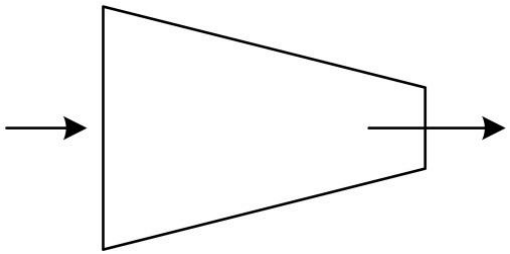
通常工程上需要加速的气流速度一般为亚音速，入口处的气流速度已等于或高于当地音速的情况较少，所以渐扩喷管应用很少。

欲使气流在喷管中由亚音速连续增加到超音速，应选用缩放喷管（又称拉伐尔喷管）。

## （2）气体流速与管道截面积变化的关系

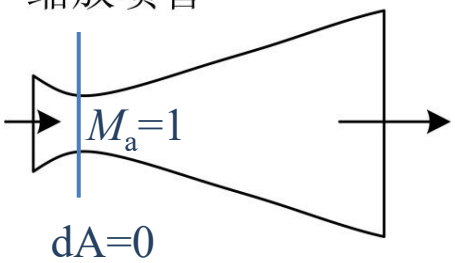
两种常用喷管：

渐缩喷管



渐缩喷管最多只能将气流加速到音速，而缩放喷管可以将气流由亚音速增加到超音速。

缩放喷管



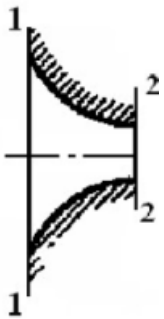

在缩放喷管最小截面处（喉部），流速恰好达到当地音速，$Ma = 1$，$dA = 0$，$c = c_a$。

**喉部**参数称为临界参数，喉部截面是气流从Ma<1向Ma>1的转换面，也为临界截面 。

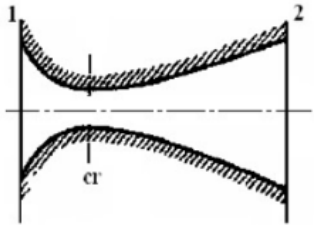
## 讨论：

在喷管进出口截面的压力差恰当时，

（1）在减缩喷管中，气体流速的最大值只能达到当地声速，而且只可能出现在出口截面上；




（2）要使气体流速由亚声速转变到超声速，必须采用缩放喷管。



# 7-3 气体喷管的计算

**喷管设计计算：**

已知工质初态参数和背压，即喷管出口截面外的工作压力，并在给定的流量条件下进行喷管设计计算，以选择喷管的外形及确定其几何尺寸。

**喷管校核计算：**

喷管外形及几何尺寸已定，需计算在不同条件下喷管的出口流速及流量。

## （1）出口流速计算

由能量方程：
$$\frac{1}{2}(c_2^2 - c_1^2) = h_1 - h_2$$

$$c_2 = \sqrt{2(h_1 - h_2) + c_1^2}$$

通常$c_1 << c_2$，当$c_1 < 50$ m/s 时，$c_1$可忽略不计，则

$$c_2 = \sqrt{2(h_1 - h_2)} \quad \text{m/s}$$

以上公式使用条件：**绝热、任意工质、任意过程。**注意h、c单位

对于水蒸气，可查水蒸气表或图得 $h_1$、$h_2$。

## 初态参数对流速的影响

在几何条件得到满足的条件下，状态参数对流速的影响。

假定气体为理想气体、取定值比热容，且流动可逆。

分析结论可定性地用于实际气体。

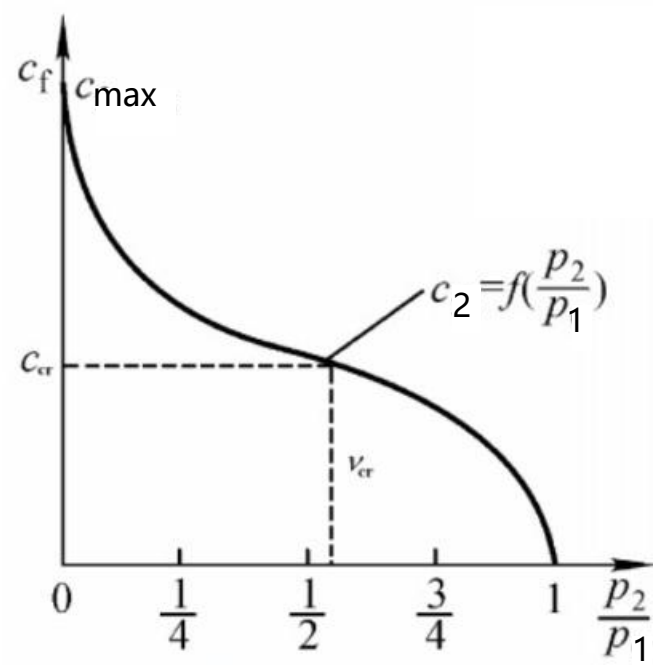
- 对于理想气体

$$c_2=\sqrt{2c_p(T_1-T_2)}=\sqrt{2\frac{\kappa R_g}{\kappa-1}(T_1-T_2)}=\sqrt{2\frac{\kappa p_1 v_1}{\kappa-1}[1-(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}]}$$

定比热容　　可逆

## 初态参数对流速的影响

对于理想气体，当初态一定时，$c_2$取决于$p_2/p_1$。




$$c_2=\sqrt{2\frac{\kappa p_1 v_1}{\kappa-1}[1-(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}]}$$

分析：

当初态一定时，$c_2$取决于进出口压力比

$c_{max}$不可能达到

$$p_2=0 \rightarrow v_2 \rightarrow \infty \rightarrow A_2 \rightarrow \infty$$

## （2）临界压力比计算

- 临界流速： $c_{cr} = c_a$ （当地音速）
- 临界压力比： $\nu_{cr} = \dfrac{p_{cr}}{p_1}$

由

$$\begin{cases} c_{cr} = \sqrt{\dfrac{2\kappa}{\kappa-1} R_g T_1 \left[ 1 - \left( \dfrac{p_{cr}}{p_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \right]} \\ c_a = \sqrt{\kappa R_g T_{cr}} = \sqrt{\kappa R_g T_1 \left( \dfrac{p_{cr}}{p_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}} \\ c_{cr} = c_a \end{cases}$$

## （2）临界压力比计算

可推得：$\nu_{cr} = \dfrac{p_{cr}}{p_1} = \left(\dfrac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}}$

临界压力比是气流速度从亚声速到超声速的转折点，仅取决于气体的热力性质。

- 理想气体：

单原子气体：$\kappa = 1.67$，　$\nu_{cr} = 0.487$

双原子气体：$\kappa = 1.4$，　$\nu_{cr} = 0.528$

多原子气体：$\kappa = 1.3$，　$\nu_{cr} = 0.546$

要求熟记双原子气体的临界压力比。

- 蒸汽（$\kappa$ 仅是一经验数据）

过热蒸气：$\kappa = 1.3$

干饱和蒸气：$\kappa = 1.135$

湿蒸气：$\kappa = 1.035+0.1x$

$$c_{cr} = \sqrt{\frac{2\kappa}{\kappa-1} R_g T_1 \left[1-\left(\frac{p_{cr}}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}\right]}$$

$$\nu_{cr} = \frac{p_{cr}}{p_1} = \left(\frac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}}$$

$$c_{cr} = \sqrt{\frac{2\kappa}{\kappa+1} p_1 v_1} = \sqrt{\frac{2\kappa}{\kappa+1} R_g T_1}$$

上式表明：当工质一定时，临界速度仅取决于初始状态，对理想气体仅取决于温度。

## （3）喷管的选型原则

- 喷管的选型原则（气体）

喷管的设计工况：$\boxed{p_2 \equiv p_b}$ —节能

式中 $p_b$—喷管出口处的外界压力（背压）

$p_2$—出口截面上的压力。

假设 $c_1 < c_a$ （通常$c_1$ 较小，可用 $p_1$ 代替 $p_0$）

- 喷管的选型

当 $\dfrac{p_b}{p_1} \geq \nu_{cr}$ ，即 $c_2 \leq c_a$时，选渐缩型喷管；

当 $\dfrac{p_b}{p_1} < \nu_{cr}$ ，即 $c_2 > c_a$时，选缩放型喷管；

## （3）喷管的选型原则

采用渐缩喷管只能获得亚音速和音速气流，要想获得超音速气流，必须采用缩放喷管。

在喷管设计中，**临界压力比**是选择喷管外形的重要依据。

## （4）流量的计算

喷管的流量大小均受最小截面制约，所以常按最小截面计算流量。

对渐缩喷管，通常用出口参数计算流量，即

$$q_{\mathrm{m}} = \frac{Ac}{v} = \frac{A_2 c_2}{v_2}$$

对缩放喷管，则常用喉部参数计算流量，即

$$q_{\mathrm{m}} = \frac{A_{\mathrm{cr}} c_{\mathrm{cr}}}{v_{\mathrm{cr}}}$$

或出口参数计算流量

## （4）流量的计算

为揭示流量随进出口参数变化的关系，把流量公式作进一步推导，将 $c_2$、$v_2$ (理想气体)计算式代入前面流量公式，由于$A_2$为渐缩喷管最小截面积， $A_{cr}$为缩放喷管最小截面积，所以推得质量流量随压比变化的计算公式为：

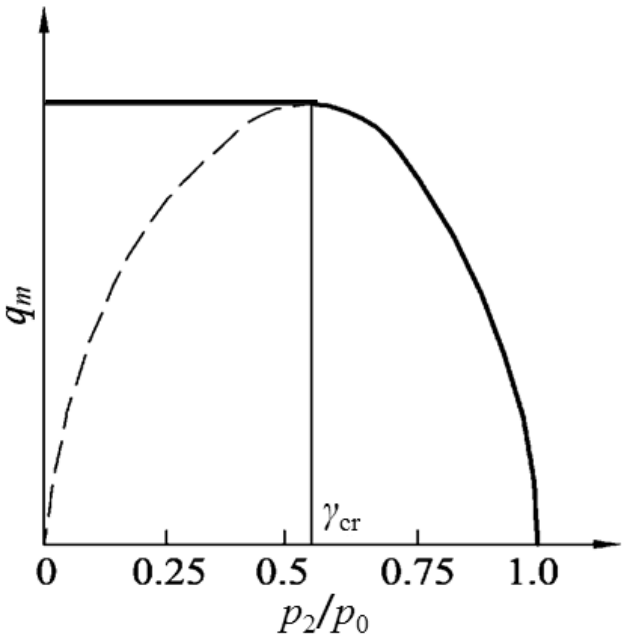
$$q_m = A_{min}\sqrt{\frac{2\kappa}{\kappa-1}\frac{p_0}{v_0}\left[\left(\frac{p_2}{p_0}\right)^{\frac{2}{\kappa}}-\left(\frac{p_2}{p_0}\right)^{\frac{\kappa+1}{\kappa}}\right]} \quad \text{kg/s}$$

在滞止参数、 $A_{min}$一定时，流量仅与压力比$p_2/p_0$有关。

（$c_1$ 较小时可用进口参数代替滞止参数）

## （4）流量的计算

**质量流量随压比的变化曲线：**




- 在 $p_2/p_0=\gamma_{cr}$ 时，流量最大；
- 在 $p_2/p_0>\gamma_{cr}$ 区域，为渐缩喷管在 $p_2=p_b$ 的条件下，流量随压比的变化曲线；
- 在 $p_2/p_1<\gamma_{cr}$区域，图中抛物线虚线是按流量公式画出的几何曲线，实际缩放喷管流量不按此规律变化，而是恒等于最大流量。

## （4）流量的计算

最大流量——流量公式以压比为自变量求极值，

当 $$\frac{p_2}{p_0}=\gamma_{\mathrm{cr}}=\left(\frac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}}$$

$$q_{\mathrm{m,max}}=A_{\min}\sqrt{\frac{2\kappa}{\kappa+1}\cdot\left(\frac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{2}{\kappa-1}}\cdot\frac{p_0}{v_0}}$$

对渐缩喷管，可用下面的公式计算流量

$$q_{\mathrm{m}}=\frac{Ac}{v}=\frac{A_2c_2}{v_2}$$

或 $$q_{\mathrm{m}}=A_2\sqrt{\frac{2\kappa}{\kappa-1}\frac{p_0}{v_0}\left[\left(\frac{p_2}{p_0}\right)^{\frac{2}{\kappa}}-\left(\frac{p_2}{p_0}\right)^{\frac{\kappa+1}{\kappa}}\right]}\quad \mathrm{kg/s}$$

# （4）流量的计算

对缩放喷管，可用下面的公式计算流量

$$q_{\mathrm{m}} = \frac{A_{\mathrm{cr}} c_{\mathrm{cr}}}{v_{\mathrm{cr}}}$$

或

$$q_{\mathrm{m,max}} = A_{\min} \sqrt{\frac{2\kappa}{\kappa+1} \cdot \left(\frac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{2}{\kappa-1}} \cdot \frac{p_0}{v_0}}$$

# 分析与总结

对渐缩喷管

当 $p_b = p_{cr}$ 时:

$p_2 = p_b = p_{cr}$ ， $c_2 = c_{cr} = c_a$ ， $q_m = q_{m,max}$

当$p_b < p_{cr}$时， **（应选缩放管，错选渐缩管情况）**：

$p_2 = p_{cr} > p_b$ ， $c_2 = c_{cr} = c_a$ ， $q_m = q_{m,max}$

上述两种情况, 无论 $p_b$ **如何降低, 流速和流量均不再变化。**

当 $p_b > p_{cr}$ 时，选择渐缩管:

$p_2 = p_b$ ， $c_2 < c_{cr} = c_a$ ， $q_m < q_{m,max}$

此时，$p_b$ 降低, 流速和流量均增大。

渐缩喷管的出口压力

$$p_2 = \{p_b, p_{cr}\}_{max}$$

对缩放喷管

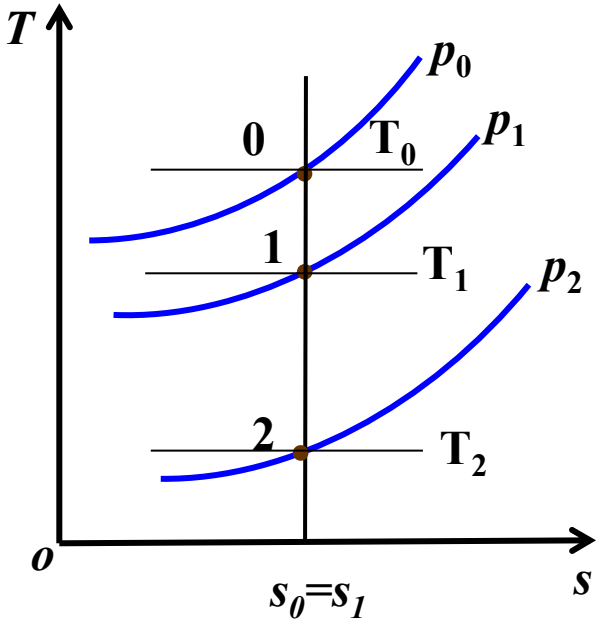
$$p_2 \equiv p_b, \quad c_2 > c_{cr}, \quad q_m \equiv q_{m,max}$$

## （5）滞止参数

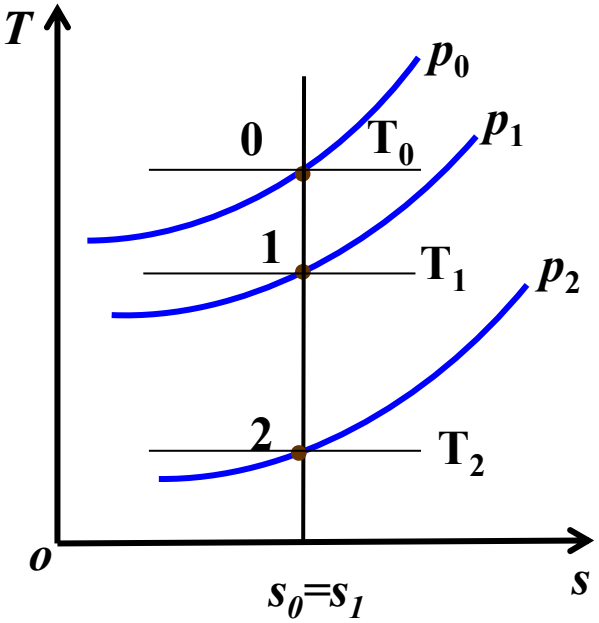
在前面的讨论中，无论是喷管的流速计算公式和临界压比计算式，还是质量流量计算分析式，都是在喷管进口的气体流速 $c_1=0$的前提下得到的。$c_1<50$m/s可做近似处理。

当$c_1\geq50$m/s时，为了使$c_1\neq0$公式仍然有效，引入滞止参数的概念。

滞止过程：速度不为0的气体，速度降为0的过程。如右图所示，1→0



## （5）滞止参数




根据能量方程有

$$h_0 = h_1 + \frac{1}{2}c_1^{\ 2} = h + \frac{1}{2}c^2 = 定值$$

说明在同一定熵过程中，无论从过程中哪一点开始，滞止焓都相等。

对于**理想气体**，$\Delta h = c_p \Delta T$

则滞止温度为 $T_0 = T_1 + \dfrac{c_1^{\ 2}}{2c_p}$

滞止压力 $p_0 = p_1 (\dfrac{T_0}{T_1})^{\frac{\kappa}{\kappa-1}}$

对于**水蒸气**，滞止压力和温度可根据滞止压力和熵查图表求得。

## （6）喷管的设计计算

已知条件：气体种类、气体进口初参数 $p_1$、$T_1$、$c_1$，气体的质量流量 $q_m$ 和背压 $p_b$。

设计任务：喷管选型和尺寸计算。对渐缩喷管，只需求出口面积 $A_2$；对缩放喷管，需求临界面积 $A_{min}$、出口面积 $A_2$ 及渐扩段的长度 $l$。

## （6）喷管的设计计算

设计原则：能量充分利用。即$p_2=p_b$，气流充分膨胀，技术功完全转变为气流动能。

设计步骤：

- 喷管选型：

  若 $p_b / p_0 \geq \gamma_{cr}$，选渐缩喷管；

  若 $p_b / p_0 < \gamma_{cr}$，选缩放喷管。

## （6）喷管的设计计算

设计原则：能量充分利用。即$p_2=p_b$，气流充分膨胀，技术功完全转变为气流动能。

设计步骤：

- 喷管选型：

  若 $p_b/p_0 \geq \gamma_{cr}$，选渐缩喷管；

  若 $p_b/p_0 < \gamma_{cr}$，选缩放喷管。

- 确定热力状态参数

对渐缩喷管，只需求出口截面热力状态参数；

对缩放喷管，需求临界截面和出口截面的热力状态参数。

## (6) 喷管的设计计算

- 计算流速

对渐缩喷管，只需求出口流速 $c_2$；

对缩放喷管，需求临界流速 $c_{cr}$ 和出口流速 $c_2$。

- 确定截面面积

出口面积 $A_2$ 可利用流量公式 $q_m = \frac{Ac}{v} = \frac{A_2 c_2}{v_2}$ 求得。

## （6）喷管的设计计算

➢ 尺寸计算

在一定流量下，$A_1$的大小只影响进口流速$c_1$，与出口流速和流量无关，所以对进口截面一般无需计算，只需保证其大于出口截面（渐缩喷管）或临界截面（缩放喷管），以保证应有管形即可。

## （6）喷管的设计计算

另外对渐缩喷管或缩放喷管的渐缩段，其长度也无需计算。但对缩放喷管的渐扩段，如果长度太长，气流与管道间摩阻太大；如果长度太短，截面扩张太快，又使气流与管壁分离，产生涡流损失。

所以下式是由经验得到的较佳的渐扩段长度计算公式。

$$l = \frac{d_2 - d_{\min}}{2\tan(\varphi/2)} \qquad (\varphi = 10\sim12°)$$

## 例

空气流入喷管时流速为300m/s，压力为0.5MPa，温度450K，喷管背压$p_b$=0.28MPa，求喷管的形状及临界流速。

已知：空气$c_p$=1004 J/(kg·K)，$R_g$=287J/(kg·K)

解 由于$c_1$=300m/s，所以采用滞止参数

$$T_0 = T_1 + \frac{c_1^2}{2c_p} = 450 + \frac{300^2}{2\times 1004} = 494.82K$$

$$p_0 = p_1\left(\frac{T_0}{T_1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} = 0.5\times\left(\frac{494.82}{450}\right)^{\frac{1.4}{1.4-1}} = 0.697MPa$$

## 例1

$$p_{cr} = \nu p_0 = 0.528 \times 0.697 = 0.368MPa \succ p_b$$

所以采用缩放喷管，充分降压增速

注意：若不考虑c1，则$p_{cr} = \gamma_{cr} p_1$=0.264MPa<$p_b$，选型有误

喉部压力为临界压力，出口压力为背压

$$T_{cr} = T_0 (\frac{p_{cr}}{p_0})^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = 494.82 \times 0.528^{\frac{1.4-1}{1.4}} = 412.29K$$

$$c_{cr} = \sqrt{2c_p(T_0 - T_{cr})} = \sqrt{2 \times 1004 \times (494.82 - 412.29)} = 407.1m/s$$

## （7）喷管的校核计算

已知条件：

气体种类、喷管形状和尺寸、气体进口初参数 $p_1$、$T_1$ 、$c_1$ 和背压 $p_b$。

校核任务：

出口流速$c_2$和流量$q_m$是否满足要求

## （7）喷管的校核计算

计算步骤：

- 求喷管出口压力 $p_2$

渐缩喷管

缩放喷管

- 计算出口流速 $c_2$ 和流量 $q_m$

## 7-4 蒸气在喷管中的流动

由于流动过程中工质与管壁间以及工质内部都存在摩擦，所以实际的流动是不可逆绝热过程。

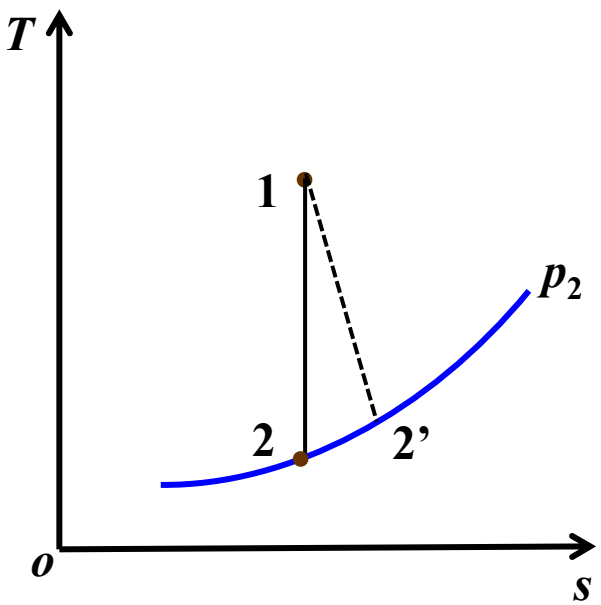
由于存在摩擦阻力，实际出口速度小于理论出口速度，工程中常用**速度系数，喷管效率或能量损失系数**来修正。

## （8）蒸气在喷管中的流动

$$\varphi = \frac{c_{2'}}{c_2}$$

$$\eta_N = \frac{\frac{1}{2}c_{2'}^{\ 2}}{\frac{1}{2}c_2^{\ 2}} = \varphi^2$$

$$\zeta = \frac{\frac{1}{2}c_2^{\ 2} - \frac{1}{2}c_{2'}^{\ 2}}{\frac{1}{2}c_2^{\ 2}} = 1 - \varphi^2$$




**工程中常按可逆过程先求出$c_2$，再由实验测定$\varphi$ 值，从而求$c_2'$**

作业：习题7.1，7.2, 7.4